09 地理資訊與 Google 地圖

黃彬華編撰

- 裝置位置概論
- 取得裝置位置
- 模擬器設定自己的位置
- 地名與經緯度互轉
- 顯示街景圖
- 2 點距離計算
- 導航功能
- Google 地圖簡介
- 使用 Google 地圖
- 建立 Google 地圖
- 地圖屬性設定
- 地圖 UI 設定
- 建立地圖標記
- 移動地圖至新標記處
- 地圖加上 2D 繪圖

裝置位置概論

黃彬華編撰

- 取得裝置位置的方式有 2
  - 取得裝置最後記錄位置
    - 優點：不耗電
    - 缺點：不一定是裝置目前最新位置
  - 持續取得最新位置
    - 優點：可以取得裝置目前最新位置
    - 缺點：十分耗電
- 建議做法
  - 先取得裝置最後記錄位置，再輔以一定頻率取得最新位置後加以更新

取得裝置位置 - 1

黃彬華編撰

- build.gradle 增加下列函式庫 (File > Project Structure > Dependencies > All Dependencies > + > Library Dependency)
  - com.google.android.gms:play-services-location (取得位置資訊)
  - com.google.accompanist:accompanist-permissions (簡化授權過程)
- AndroidManifest.xml 需增加下列授權項目
  - ACCESS_COARSE_LOCATION (概略定位)
  - ACCESS_FINE_LOCATION (精準定位)
  - ACCESS_BACKGROUND_LOCATION (非必要，API 29 開始，如果要在背景取得位置資訊需要加上)

取得裝置位置 - 2

- 取得裝置最後記錄位置方式

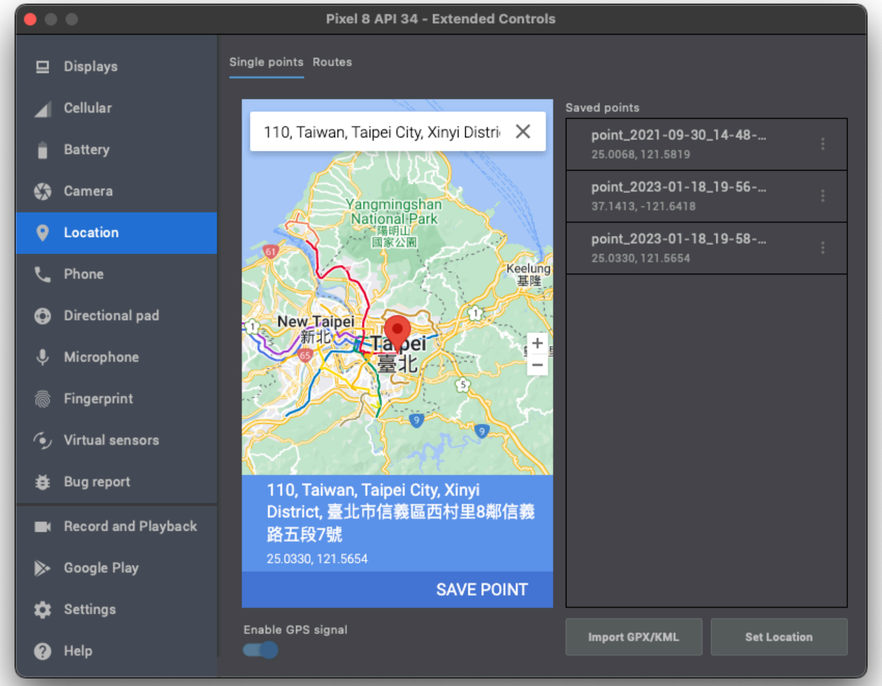
  fusedLocationClient.lastLocation.addOnSuccessListener { location -> }

- 持續取得最新位置
  - fusedLocationClient.**requestLocationUpdates**(**locationRequest**, **locationCallback**, Looper.getMainLooper())
    - locationRequest
      - 設定精準度、頻率、最低位移距離
    - locationCallback
      - 實作 LocationCallback.onLocationResult(LocationResult)
      - 取得最新位置時會呼叫 onLocationResult() 並傳入 LocationResult物件
      - 呼叫 LocationResult.getLastLocation() 可以取得 Location 物件

模擬器設定自己的位置

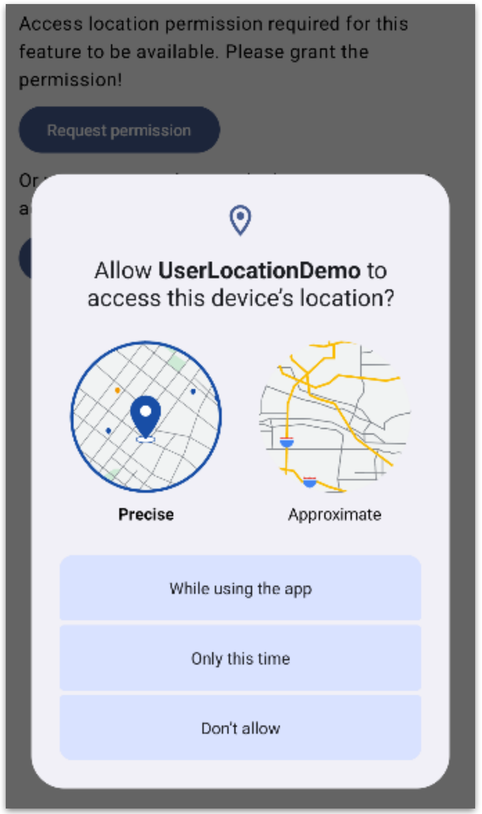
黃彬華編撰

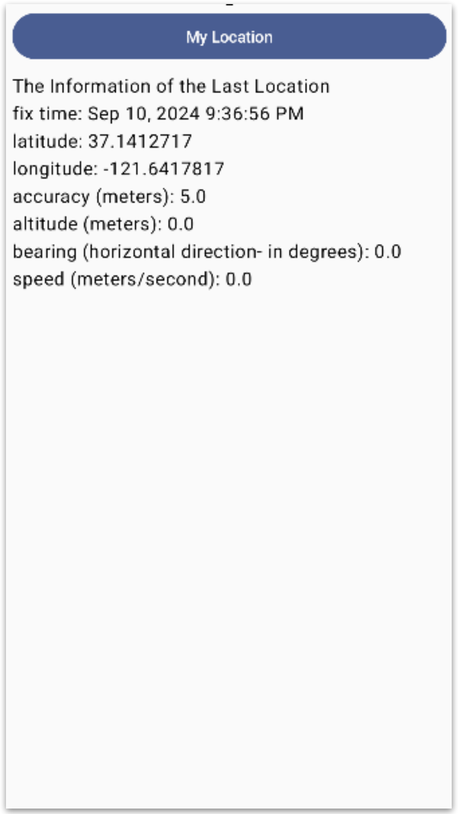
- 點擊模擬器右上方 Extended Controls 按鈕 > Location > 輸入欲設定的位置名稱或直接在地圖上點擊 > 點擊右下角 Set Location 按鈕
  - 如果地圖區為空白，使用 SDK Manager > SDK Tools > Android Emulator 更新模擬器版本
- 如果設定好位置，模擬器的位置仍舊不為所動，就關閉 App 後重新啟動；或先使用模擬器內附的 Google Map 定位後再開啟 App 試試



範例 UserLocationDemo

黃彬華編撰





- 第一次進入會請求使用者授權存取位置資訊
- 授權後再點擊 My Location 按鈕會顯示目前位置資訊
- 如果位置有更動，位置資訊亦會更新

地名與經緯度互轉

- Geocoder 提供 2 種服務
  - 地名 (或地址) 轉成經緯度 (geocoding)
    - Geocoder.getFromLocationName()
  - 經緯度轉成地名 (或地址) (reverse geocoding)
    - Geocoder.getFromLocation()

範例 GeocodeDemo



- 輸入地名 (或地址) 後點擊 Geocoder 按鈕可以轉成經緯度並顯示在黃色區域上
- 之後再利用經緯度轉成地名 (或地址) 後顯示在青色區域上

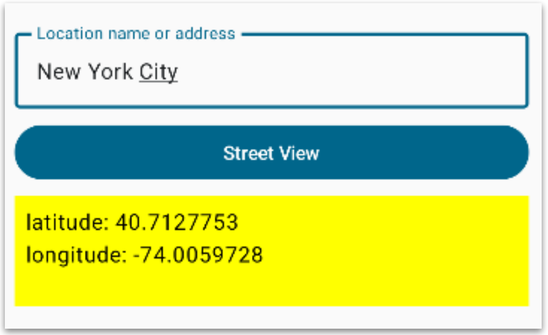
顯示街景圖

黃彬華編撰

- 有經緯度即可指定內建 Google 地圖顯示街景圖 (street view)
  - 模擬器不一定能顯示街景圖
- 使用 Intent 開啟內建 Google 地圖並顯示街景圖

範例 StreetViewDemo

黃彬華編撰



- 輸入地名 (或地址) 後點擊 Street View 按鈕會開啟內建 Google 地圖顯示該地點的街景圖 (模擬器不一定能顯示)

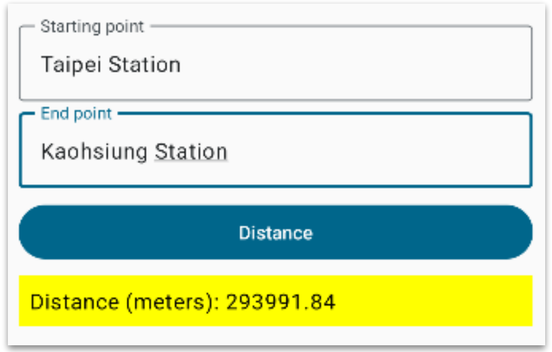
2 點距離計算

黃彬華編撰

- 傳入起點與終點的經緯度可以算出距離 (公尺) ，計算結果會存入 float 陣列
  - Location.distanceBetween(startLatitude, startLongitude, endLatitude, endLongitude, results)

範例 DistanceDemo

黃彬華編撰



- 點擊 Distance 按鈕計算起點與終點間的距離並顯示

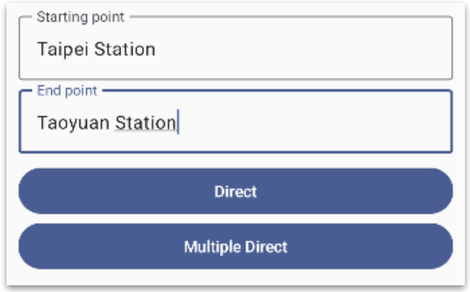
導航功能

黃彬華編撰

- 使用 Intent 開啟內建 Google 地圖
  - 設定 Action 為 ACTION_VIEW
  - 指定 Uri，內容包含起點、終點位置資訊
    - 2 點導航：設定 origin, destination
    - 多點導航：設定 origin, destination, waypoints
  - 指定 package name 與 class name 以開啟內建 Google 地圖

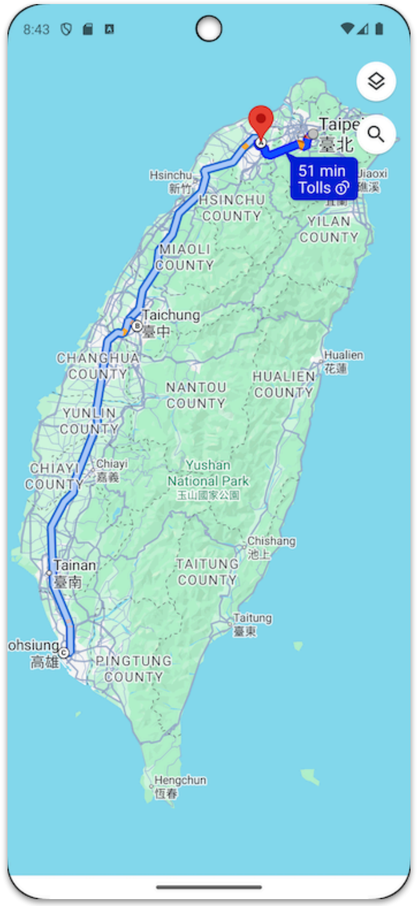
範例 DirectDemo

黃彬華編撰



- 點擊 Direct 按鈕開啟內建 Google 地圖並顯示起點與終點的導航結果
- 點擊 Multiple Direct 按鈕開啟內建 Google 地圖並顯示多點導航結果





Google 地圖簡介

- 使用 Google 地圖方式
  - 利用 Android 系統內建 Google 地圖 app
    - 例如之前已經說明的街景圖與導航
  - 在自行開發的 app 上建立地圖
    - 必須使用 Maps SDK for Android 的 Maps Compose 程式庫

使用 Google 地圖 - 加入必要函式庫

黃彬華編撰

- 建立 Android Project
- build.gradle 增加下列函式庫
  - com.google.android.gms:play-services-maps
  - com.google.maps.android:maps-compose
  - com.google.accompanist:accompanist-permissions

使用 Google 地圖 - 申請 Google Maps API key

黃彬華編撰

- 前往 https://console.cloud.google.com/ 網頁並登入
  - 如果尚未建立專案，需要先建立專案
  - 網頁左邊導覽列 > API 和服務 > 程式庫 > Maps SDK for Android > 啟用
  - API 和服務 > 憑證 > 建立憑證 > API 金鑰
    - 如果要在正式環境中使用，別忘了為 API 金鑰設定限制
      - 參看 設定 API 金鑰的應用程式限制

使用 Google 地圖 - AndroidManifest.xml 設定

黃彬華編撰

- AndroidManifest.xml 設定
  - 如果想在地圖上顯示裝置位置需增加下列授權項目 (選擇)
    - ACCESS_COARSE_LOCATION (概略定位)
    - ACCESS_FINE_LOCATION (精準定位)
  - meta-data 設定 Google Play services API 版本 (必要)
    - android:value="@integer/google_play_services_version"
  - meta-data 設定 API 金鑰 (必要)
    - 將前述申請的 API 金鑰貼至 API_KEY 對應的 value 內

建立 Google 地圖

黃彬華編撰

- 呼叫 GoogleMap() 建立地圖
  - cameraPositionState: CameraPositionState用於儲存地圖鏡頭狀態，並指定地圖要移動到的位置
  - properties: 屬性相關設定
  - uiSettings: UI相關設定
  - onMapClick: 點擊地圖後欲執行的內容
  - onMapLongClick: 長按地圖後欲執行的內容

地圖屬性設定

黃彬華編撰

```
MapProperties(
    // 是否可呈現我的位置(需取得授權)
    isMyLocationEnabled = locationPermission.status.isGranted,
    // 是否呈現交通圖
    isTrafficEnabled = true,
    // 設定可捲動的範圍
    latLngBoundsForCameraTarget = LatLngBounds(
        LatLng(22.045858, 119.426224),
        LatLng(25.161124, 122.343094)
    ),
    // 設定地圖種類：NORMAL(一般圖，預設)、HYBRID(混合圖)、SATELLITE(衛星圖)、TERRAIN(地形圖)
    mapType = MapType.NORMAL,
    // 設定放大上限
    maxZoomPreference = 20f,
    // 設定縮小下限
    minZoomPreference = 5f
)
```

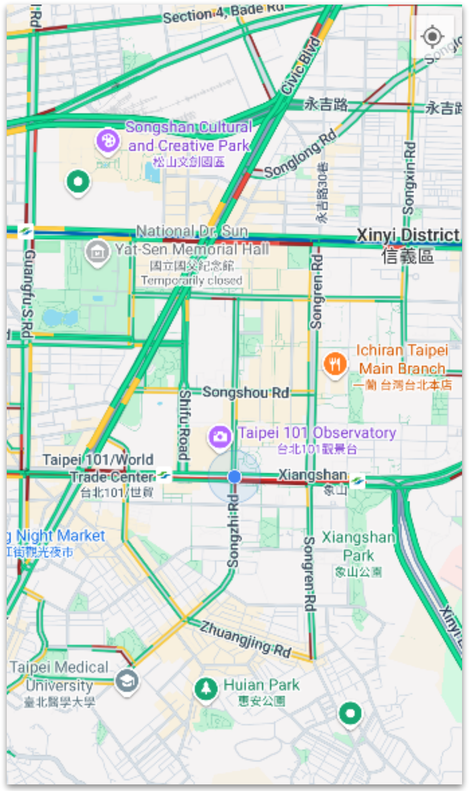
地圖 UI 設定

黃彬華編撰

```
MapUiSettings(
    // 顯示指北針
    compassEnabled = true,
    // 顯示我的位置按鈕
    myLocationButtonEnabled = locationPermission.status.isGranted,
    // 允許旋轉手勢
    rotationGesturesEnabled = true,
    // 允許滑動手勢
    scrollGesturesEnabled = true,
    // 允許旋轉或縮放時可同時使用滑動手勢
    scrollGesturesEnabledDuringRotateOrZoom = true,
    // 開啟地圖傾斜手勢
    tiltGesturesEnabled = true,
    // 顯示縮放按鈕
    zoomControlsEnabled = true,
    // 允許縮放手勢
    zoomGesturesEnabled = true
)
```

範例 MapBasicDemo

黃彬華編撰



- 第一次進入會請求使用者授權存取位置資訊
- 授權後會在地圖右上角顯示自己位置按鈕，點擊該按鈕會顯示自己位置

建立地圖標記

黃彬華編撰

- 呼叫 Marker() 建立標記
  - state: MarkerState 物件用於儲存標記狀態，並指定標記的位置
  - title: 標記的標題文字
  - snippet: 標記的描述文字
  - icon: 標記圖示，不指定即用預設
  - onInfoWindowLongClick: 長按訊息視窗欲執行內容
    - 目前函式庫沒有提供修改 InfoWindow 內容 (字型、顏色、圖示) 的功能，必須自行撰寫客製化程式碼

移動地圖至新標記處

黃彬華編撰

- 移動地圖至最新標記所在位置 (newPosition 一旦改變就會執行)

```
LaunchedEffect(newPosition) {
    newPosition?.let {
        cameraPositionState.animate(
            CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(it, 15f)
        )
    }
}
```

範例 MapMarkerDemo

黃彬華編撰



- 地圖一開始會移動地圖到指定位置，並加上標記
- 之後長按地圖會加上新標記
- 點擊標記會顯示訊息視窗
- 長按訊息視窗會移除該標記
- 點擊 Clear All Markers 按鈕會清除所有長按新增的標記

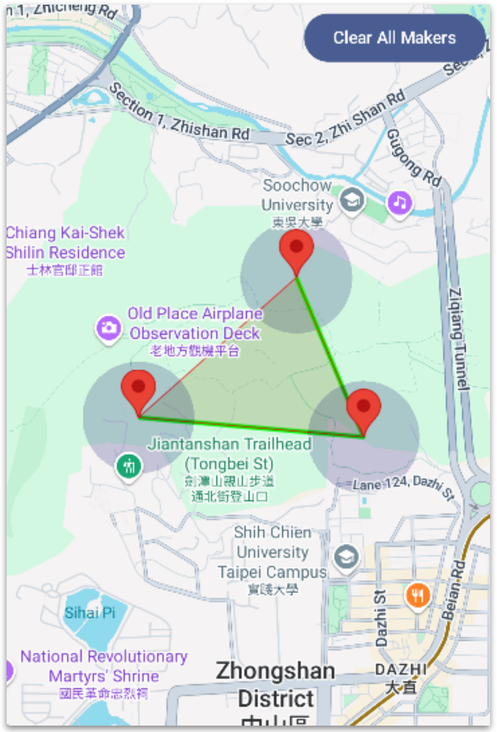
地圖加上 2D 繪圖

黃彬華編撰

- Polyline (連續線)
  - 呼叫 Polyline() 並給予所有點的座標
  - 最後一個點不會自動連回第一個點
- Polygon (多邊形)
  - 呼叫 Polyline() 並給予所有點的座標
  - 最後一個點會自動連回第一個點，形成一個封閉區域
- 圓形 (Circle)
  - 呼叫 Circle() 並給予圓心座標與半徑

範例 MapDraw2DDemo

黃彬華編撰



- 長按地圖會加上標記並繪製 Circle、Polyline 與 Polygon
- 點擊標記會跳出訊息視窗並顯示經緯度
- 長按訊息視窗會移除該標記與對應繪圖
- 點擊 Clear All Markers 按鈕清除所有標記與對應繪圖